《北京故宫太和殿木构架体系的动力分析》主要内容总结

本文由吴玉敏、张景堂、陈祖坪撰写，收录于《中国紫禁城学会论文集》（页码221-226），针对北京地区8度地震烈度背景下，故宫太和殿这一重要古代木构建筑的抗震性能展开研究，核心是解决现代抗震理论不适用于传统木构的问题，揭示太和殿木构架“以柔克刚”的抗震机制。

一、研究背景与总体思路

1. **现实需求**：北京地区地震烈度为8度，太和殿是国家核心古代文化遗产，其地震响应直接关系到文物保护安全；但当时我国抗震设计理论均针对现代建筑，尚未形成适配传统木构建筑的成熟分析方法，亟需开展传统木构力学性能研究。
2. **核心观点**：作者认为太和殿木构架本身已成功解决抗震问题，其核心机制是柱额层各节点的**平摆浮搁**构造——屋顶、斗拱、柱头、柱脚与柱础之间无刚性连接，水平力作用下柱可倾斜产生复原反力矩，实现“以柔克刚”，是传统哲学与建筑技术结合的产物。
3. **研究方法**：采用“现代方法试算+传统构造特点修正”的路径：先按现代结构理论试算，掌握变形趋势，再结合传统木构的节点特性修正计算结果，得出符合实际的结论。

二、木构架模型简化

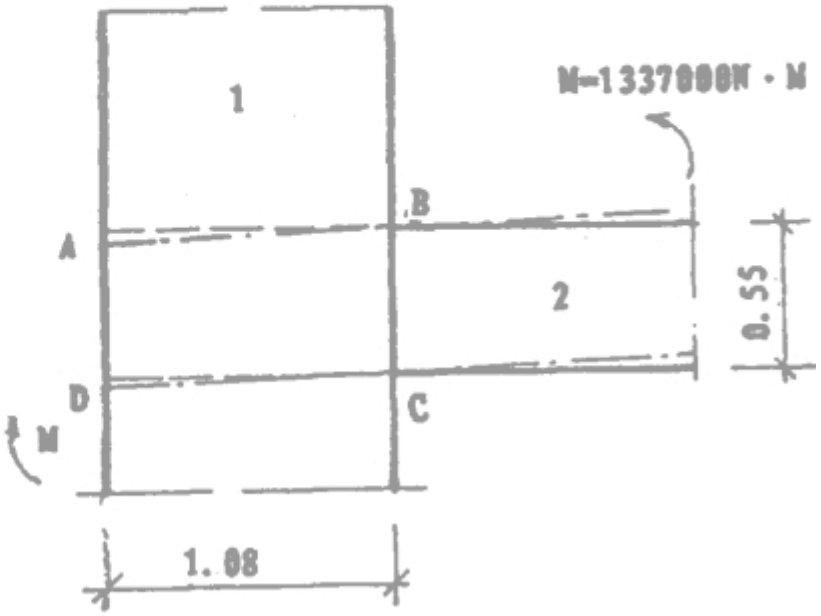
简化方法参考作者同系列论文《太和殿木构架体系的构造特点及静力分析》：

1. 先绘制太和殿木构简图（原文图44），进一步简化为**8个自由度的横向振动体系**（原文图47）——因木构横向刚度弱于纵向，本次分析主要针对横向这一薄弱环节。
2. 原文中该章节内容重复刊载，核心信息一致。

三、8度地震作用分析

输入条件为**8度地震烈度、I类土壤**，将地震作用计算结果与静力计算结果叠加，得到8度地震下构件内力特征：

1. **内力分布**：最大轴力出现在廊柱，为982900N，其次为老檐柱774000N；最大弯矩出现在挑尖随梁根部，达1337000N・m，其次为下挑尖梁（913700N・m）、跨空枋（901700N・m）。



2. **变形规律**：水平地震作用下，变形首当其冲的是挑尖随梁，其次是挑尖梁、跨空枋，**变形核心区域为柱额层**；这与静态受力完全不同：静态下结构问题集中在梁架层，动态下问题转移至柱额层，因此柱额层稳定则整体结构稳定。

四、初始抗震验算与现代理论的矛盾

按现代结构理论对关键构件进行验算，出现“理论计算结果与实际存续状态矛盾”的现象：

1. **轴力验算（符合现代理论）**：廊柱直径0.7米，木材抗压强度取10.78MPa，可承受压力4140000N，是实际最大轴力982900N的4.7倍，安全；老檐柱轴力更小，同样满足要求。

2. **榫卯节点验算（出现矛盾）**：挑尖随梁与柱为榫卯结合，榫断面尺寸0.55m×0.147m。根据此前静力分析结论：榫卯受弯时仅卵眼B、D点受压产生可恢复压缩变形，无需验算，仅需验算榫头抗弯能力。
   计算得榫头承受弯矩1337000N・m时，弯曲应力
   $\sigma = \frac{M}{W} = \frac{1337000}{0.0073} = 183 \times 10^6 \mathrm{Pa} = 183 \mathrm{MPa}$ ，远大于木材设计应力
   $107.8 \times 10^5 \mathrm{Pa} = 10.78 \mathrm{MPa}$ ，按现代理论榫头会破坏，挑尖梁、跨空枋也无法承受内力，太和殿应在8度地震下倾倒，但实际太和殿历经地震未倒。

3. **矛盾根源**：现代结构理论未考虑传统木构的核心构造特征——柱浮搁于柱础、斗拱平摆于柱头、榫卯为非刚性节点，这些“至柔”构造正是传统木构的抗震关键，现代理论的计算假设与实际受力模式不匹配。

五、传统木构抗震机制解析与修正验算

作者结合传统木构构造特点，重新解释受力机制并验算：

1. 竖向分层与变形特征

太和殿木构竖向分为三层，刚度差异显著：

- **梁架层（屋顶）**：平面刚度极大，可视为刚体；
- **斗拱层**：横向刚度小，柱头斗拱刚度系数仅 $0.443 \times 10^4 \mathrm{KN/cm}$ ，相对屋顶极柔；
- **柱额层**：刚度更弱，为变形核心层。
  地震水平力作用于柱头时，因坐斗与柱头、柱脚与柱础均为平摆浮搁（不传递弯矩），柱易倾斜，摩擦力带动坐斗同步位移，进而牵动上部斗拱变形；由于斗拱层“下柔上刚”（层间刚度上大下小），变形呈现下大上小的特征，存在中间折点（原文图49）。上部构件牵制下，翘昂呈水平位移，而柱头倾斜，因此斗底与柱头间产生**楔形缝**（原文图50），进入不稳定状态。

2. 传力路线转换与自复位机制

楔形缝出现后，传力路线从原来的中心受压，转变为从柱头A点到柱脚C点的偏心受压，随即产生**抗倾覆反力矩**，推动结构恢复原状：反力矩的力臂为A到C的水平距离，与地震产生的倾覆力矩平衡，二者大小关系决定结构是否倾倒。

3. 单柱稳定性验算

（1）廊柱验算

廊柱承受屋顶荷载21500N，太和殿实际地基为 II 类土，8度地震下：

- 地震倾覆力矩：
  $M_{倾} = C \times \alpha \times G \times H = 0.25 \times 0.202 \times 21500 \times 7.5 = 82237.5\mathrm{N}\cdotp\mathrm{m}$ （ C 为结构系数0.25， α 为地震影响系数0.202， G 为荷载， H 为柱高7.5m）
- 抗倾覆反力矩：力臂为柱半径+坐斗底之半=0.45m，
  $M_{反} = G \times 0.45 = 21500 \times 0.45 = 96750\mathrm{N}\cdotp\mathrm{m}$
  反力矩大于倾覆力矩，廊柱稳定。

（2）老檐柱验算

老檐柱承受屋顶荷载789910N，柱高12.7m：

- 地震倾覆力矩： $M_{倾} = 0.25 \times 0.202 \times 789910 \times 12.7 \approx 511624\mathrm{N}\cdotp\mathrm{m}$
- 抗倾覆反力矩：力臂0.64m， $M_{反} = 789910 \times 0.64 = 505542.6\mathrm{N}\cdotp\mathrm{m}$
  倾覆力矩比反力矩大6082N・m，需其他构件辅助平衡：廊柱反力矩冗余14512N・m可覆盖差值，但挑尖梁浮搁于斗拱上传力不可靠，因此由**挑尖随梁的角变形弯矩**承担剩余倾覆力矩。

4. 整体协同验算

挑尖随梁与老檐柱、廊柱为刚接，三者转动刚度差异显著：老檐柱、廊柱为圆截面（直径1.08m），惯性矩 $I_1 = I_3 = \frac{\pi d^4}{64} \approx 0.019\mathrm{m}^4$ ，是挑尖随梁惯性矩 I_2 的3倍，因此挑尖随梁分配到的弯矩极小。

即使剩余6082N・m倾覆力矩全由挑尖随梁承担，计算应力 $\sigma = \frac{480 \times 5.2}{0.0073} \approx 342000\mathrm{Pa} = 0.342\mathrm{MPa}$ ，远小于木材设计应力10.78MPa，安全。

注：本次分析仅针对最危险的一榀横向构架，若考虑整体空间作用，太和殿抗震性能会更优。

六、研究结论（结语）

作者从技术、机制、文化、设计规律层面提出6点结论：

1. **计算理论发展方向**：本次分析是略去次要因素的直观本质分析，若要精确计算，需建立适配传统木构特点的计算理论，引入随机理论——传统木构的随机因素极多（木材差异性、构件加工误差、施工、环境等），只有随机方法才能贴合实际。
2. **抗震核心机制**：柱上下端“似连非连”的柔弱节点，是木构动力特性的核心：水平力下可动且自控，传力路线随变形动态变化，力重新组合，原本作为破坏因素的屋顶荷载，变形后转化为抗衡地震的建设力，形成“不倒翁”效应，这是传统木构抗震的根本原因，新计算理论必须基于此建立。
3. **传统哲学的体现**：可动构造不是偶然创造，是我国“整体观”传统哲学的体现——局部是整体的组成部分，柱看似孤立的平摆浮搁，实际倾斜后会牵动斗拱、屋顶变位，反向作用回柱，整体协调即可保证安全。
4. **刚柔相济的设计思想**：太和殿静态时为刚性稳定状态（竖向荷载仅用到柱承载力的1/10），但隐含平摆浮搁的“至柔”属性；静态下几乎不能抗水平力（至柔），一旦倾斜立刻产生反力矩抗倒塌（至刚），从至柔到至刚的转换，是“阴阳互补、刚柔相济、以柔克刚”传统哲学的应用，不依赖自身强度硬抗地震，是高度智慧的体现。

5. **柱高与抗震的关系**：单柱倾覆与抗倾覆平衡条件为 $G \cdot (r+a) = C \cdot \alpha \cdot G \cdot H$ ，化简得 $H = K \cdot (r+a)$ （ $K = \frac{1}{C \cdot \alpha}$ ，地震烈度、地基类别一定时为常数， r 为柱半径， a 为坐斗底之半）。即柱高由柱径和斗底宽决定，必须严格控制细长比：太和殿老檐柱因高度略超限值，才需要辅助构件；廊柱满足限值则自主稳定。宋代《营造法式》规定“柱高不越间广”不仅是比例美学要求，更包含抗震设计内涵。
6. **大屋顶的功能价值**：水平方向的稳定依赖摩擦力，而摩擦力主要来自屋面荷载，因此我国传统建筑的大屋顶不仅是造型需要，更是保证抗震稳定的核心条件之一。

参考文献

1. 吴玉敏、张景堂、陈祖坪. 《殿堂型建筑木构架体系的构造方法与抗震机理》[J]. 首钢工学院学报, 1994(12).
2. 吴玉敏、陈祖坪. 《唐招提寺金堂的构造特点及动力分析》[J]. 首钢工学院学报, 1994(12).